

《计算机网络》第4次作业

总分: 72

1. (10分) 假设A、B两个端系统通过唯一的一条8Mbps链路连接 ($M=10^6$)，该链路的双向传播时延 $RTT=150ms$ ；A通过一个TCP连接向B发送一个大文件，B的接收缓存足够大，最大段长 $MSS=1500B$ ，TCP采用Reno版本，且总是处于拥塞避免阶段（即忽略慢启动），忽略各层协议的首部开销。

请回答下列问题。

(1) 该TCP连接能够获得的最大窗口尺寸（以TCP段数计）是多少？

(2) 该TCP连接的平均窗口尺寸（以TCP段数计）和平均吞吐量（以bps计）是多少？

(3) 该TCP连接的拥塞窗口从发生丢包到恢复到最大窗口尺寸要经历多长时间？

2. (10分) 假设主机A与主机B通过一个1000Mbps ($M=10^6$)的链路互连, 主机A通过一个TCP连接向主机B传输一个大文件, 文件长度为L字节, TCP协议的最大段尺寸 $MSS=1460$ 字节, 忽略流量控制和拥塞控制; 传输层、网络层、数据链路层头部开销总计66字节。

请回答下列问题:

(1) L的最大值是多少?

(2) 对于(1)中求出的L, 传输该文件至少需要多长时间?

3. (10分) 假设主机H访问服务器S时，S为新建的TCP连接分配了20 KB($K = 1024$)的接收缓存，最大段长 $MSS = 1$ KB，平均往返时间 $RTT = 400$ ms。H建立连接时的初始序号为100，且持续以MSS大小的段向S发送数据，拥塞窗口初始阈值为32 KB；S对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定TCP连接建立完成后，S端的TCP接收缓存仅有数据存入而无数据取出。

请回答下列问题。

(1) 在TCP连接建立过程中，H收到的S发送过来的第二次握手TCP段的SYN和ACK标志位的值分别是多少？确认序号是多少？

(2) H收到的第8个确认段所通告的接收窗口是多少？此时H的拥塞窗口变为多少？H的发送窗口变为多少？

(3) 当H的发送窗口等于0时，下一个待发送的数据段序号是多少？H从发送第1个数据段到发送窗口等于0时刻为止，平均应用层数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

(4) 若H与S之间通信已经结束，在t时刻H请求断开该连接，则从t时刻起，S释放该连接的最短时间是多少？

4. (18分) 考虑向 N 个对等方分发存储在服务器上的 $F=15\text{Gb}$ 的一个文件。该服务器具有 $u_s=30\text{Mbps}$ 的上传速率，每个对等方均具有 $d_i=2\text{Mbps}$ 的下载速率和上传速率 u 。请对于 $N=10$ 、 100 和 1000 ，并且 $u=500\text{kbps}$ 、 1Mbps 和 2Mbps ，每种 N 和 u 的组合绘制出最小分发时间的图表，需要分别考虑客户-服务器分发和P2P分发两种情况。（注： $k=10^2$ 、 $M=10^6$ 、 $G=10^9$ ）

5.（24分）主机H通过快速以太网连接Internet，IP地址为192.168.0.8，服务器S的IP地址为211.68.71.80。H与S使用TCP通信时，在H上捕获的其中5个IP分组如表1所示。

编号	IP 分组的前 40 字节内容（十六进制）					
1	45 00 00 30 0b d9 13 88	01 9b 40 00 84 6b 41 c5	80 06 1d e8 00 00 00 00	c0 a8 00 08 70 02 43 80	d3 44 47 50 5d b0 00 00	
2	45 00 00 30 13 88 0b d9	00 00 40 00 e0 59 9f ef	31 06 6e 83 84 6b 41 c6	d3 44 47 50 70 12 16 d0	c0 a8 00 08 37 e1 00 00	
3	45 00 00 28 0b d9 13 88	01 9c 40 00 84 6b 41 c6	80 06 1d ef e0 59 9f f0	c0 a8 00 08 50 10 43 80	d3 44 47 50 2b 32 00 00	
4	45 00 00 38 0b d9 13 88	01 9d 40 00 84 6b 41 c6	80 06 1d de e0 59 9f f0	c0 a8 00 08 50 18 43 80	d3 44 47 50 c6 55 00 00	
5	45 00 00 28 13 88 0b d9	68 11 40 00 e0 59 9f f0	31 06 06 7a 84 6b 41 d6	d3 44 47 50 50 10 16 d0	c0 a8 00 08 57 d2 00 00	

表1

请回答下列问题。

（1）表1中的IP分组中，哪几个是由H发送的？哪几个完成了TCP连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？给出判断的理由。

（2）根据表1中的IP分组，分析S已经收到的应用层数据字节数是多少？

（3）若表1中的某个IP分组在S发出时的前40字节如表2所示，则该IP分组对应的是表1中的几号分组？该IP分组到达H时经过了多少个路由器？解释理由。

S 发出的	45 00 00 28	68 11 40 00	40 06 ec ad	d3 44 47 50	ca 76 01 06
IP 分组	13 88 a1 08	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	b7 d6 00 00

表2